

Diagramme lesen und zeichnen

Selbstlernheft Klasse 6 · mit Lösungsheft · Kennung T74

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „T74 mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Säulen ablesen	2	☐
B	Werte vergleichen und auswählen	3	☐
C	Liniendiagramme lesen	4	☐
D	Säulen zeichnen und Achse einteilen	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

Kästchenwert = Abstand zweier Zahlen an der Achse : Zahl der Kästchen dazwischen

In Worten: Ein Kästchen reicht von einer Hilfslinie bis zur nächsten. Erst wenn du weißt, wie viel es wert ist, kannst du ablesen und zeichnen.

So gehst du vor

- 1 Achse lesen: Was wird gezählt, in welcher Einheit?
- 2 Kästchenwert bestimmen
- 3 ablesen oder zeichnen, dann rechnen
- 4 Antwort mit Einheit

Typische Fehler – so nicht

- × Säule ohne Namen nach der Reihenfolge der Tabelle zugeordnet. Richtig: erst ihren Wert ausrechnen, dann zuordnen.
- × Beim Balkendiagramm die Zahlen links gesucht. Bei Balken stehen die Zahlen unten.

A Säulen ablesen

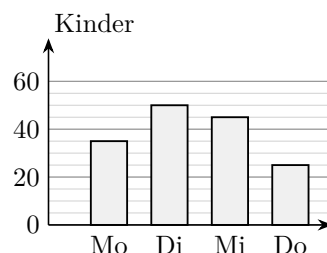
Bevor du einen Wert abliest, bestimmst du, wie viel ein Kästchen wert ist. Steht an der Achse „in Tausend“, ist jede Zahl mal 1000 gemeint.

Formel

Wert = Zahl an der Linie darunter + Kästchen darüber · Kästchenwert

Beispiel Das Säulendiagramm zeigt, wie viele Kinder an vier Tagen ins Hallenbad kamen. Wie viele Kinder kamen am Mittwoch?

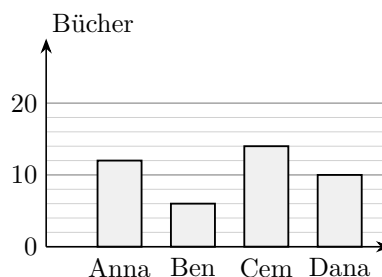
- 1 Von 0 bis 20 sind es 4 Kästchen: $20 : 4 = 5$. Ein Kästchen ist 5 Kinder wert.
- 2 Die Säule Mittwoch endet 1 Kästchen über der 40.
- 3 $40 + 5 = 45$. Am Mittwoch kamen 45 Kinder.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Wie viel ist ein Kästchen wert?
a) 0 bis 50: 5 Kästchen b) 0 bis 100: 4 Kästchen c) 0 bis 1: 10 Kästchen

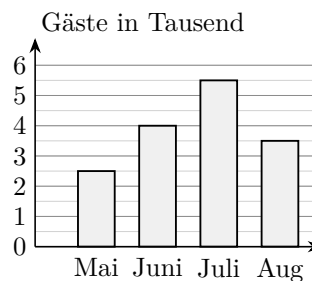
2. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele Bücher vier Kinder in den Ferien gelesen haben. Lies ab, wie viele Bücher Ben und wie viele Cem gelesen hat.



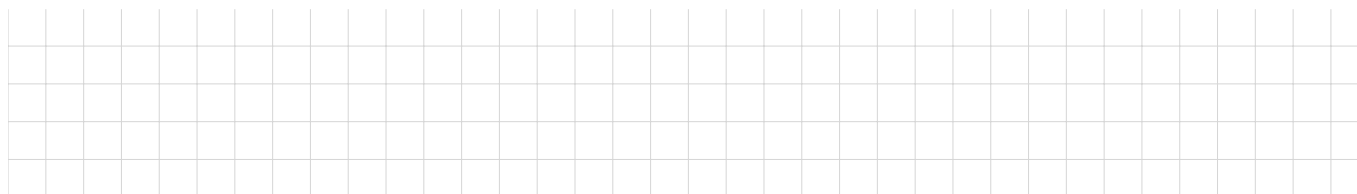
3. An der Achse eines Säulendiagramms steht „Besucher in Tausend“. Wie viele Besucher zeigt die Säule? Schreibe die Zahl vollständig.
a) Die Säule endet bei 35. b) bei 120. c) bei 2,5.

Ziel

4. Ein Freibad bekommt einen Preis der Stadt, wenn in einem Monat mehr als 5 000 Gäste kamen. Das Säulendiagramm zeigt die Gäste im Sommer. Bekommt das Freibad den Preis? Begründe mit einem Wert.



Platz zum Rechnen



B

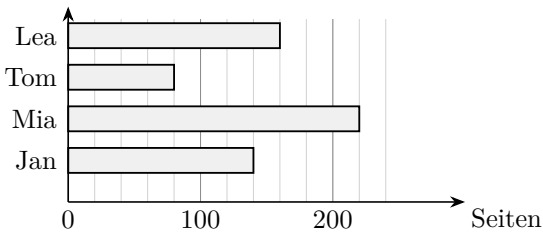
Zum Vergleichen liest du erst jeden Wert ab, dann rechnest du. „Mehr als 150“ heißt: Genau 150 zählt nicht mit.

Formel

Unterschied = größerer Wert – kleinerer Wert

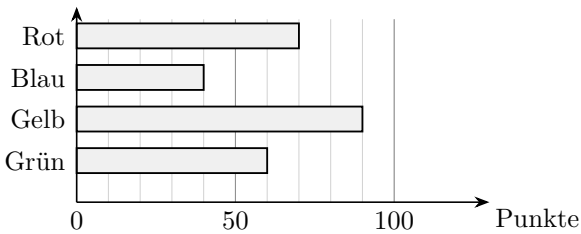
Beispiel Das Balkendiagramm zeigt, wie viele Seiten vier Kinder in einer Woche gelesen haben. Wer hat am meisten gelesen, wer am wenigsten? Wie viele Seiten liegen dazwischen?

- 1 Von 0 bis 100 sind es 5 Kästchen: Ein Kästchen ist 20 Seiten wert.
- 2 Längster Balken: Mia, $200 + 20 = 220$ Seiten. Kürzester Balken: Tom, $4 \cdot 20 = 80$ Seiten.
- 3 $220 - 80 = 140$. Mia hat 140 Seiten mehr gelesen als Tom.

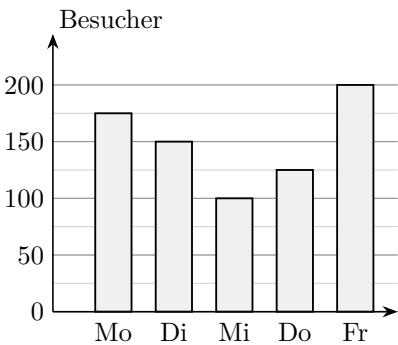


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

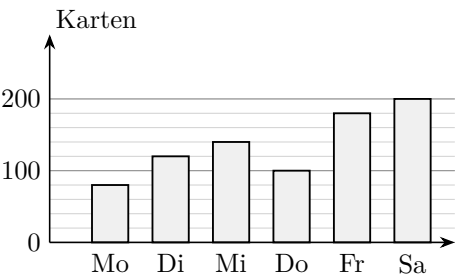
1. Das Balkendiagramm zeigt die Punkte von vier Teams beim Schulquiz. Wie viele Punkte hat das beste Team mehr als das schlechteste?



2. Das Säulendiagramm zeigt die Besucher einer Bücherei an fünf Tagen. An welchen Tagen kamen mehr als 150 Besucher?



3. Ein Kino zeigt einen neuen Film. Für jeden Tag mit mehr als 120 verkauften Karten zahlt es dem Filmverleih 50 € extra. Das Säulendiagramm zeigt die verkauften Karten. Wie viel Euro muss das Kino extra zahlen?



Platz zum Rechnen

C Liniendiagramme lesen

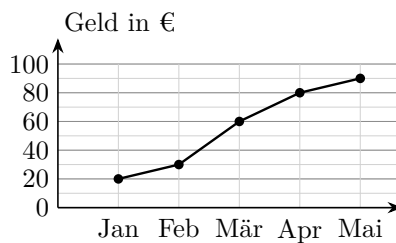
Ein Liniendiagramm zeigt, wie sich ein Wert von Zeitpunkt zu Zeitpunkt ändert. Je steiler die Linie zwischen zwei Punkten, desto größer die Änderung.

Formel

Änderung = späterer Wert – früherer Wert (Linie steigt: Zunahme; Linie fällt: Abnahme)

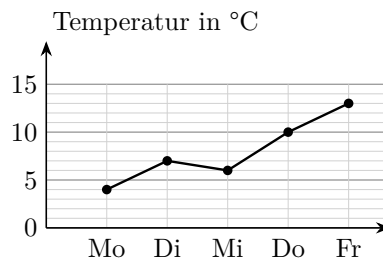
Beispiel Ole spart. Das Liniendiagramm zeigt, wie viel Geld am Ende jedes Monats in seiner Spardose war. In welchem Monat kam am meisten dazu? Wie viel?

- 1 Von 0 bis 20 sind es 2 Kästchen: Ein Kästchen ist 10 € wert.
- 2 Am steilsten steigt die Linie von Februar bis März: von 30 € auf 60 €.
- 3 $60 - 30 = 30$. Im März kamen 30 € dazu, so viel wie in keinem anderen Monat.

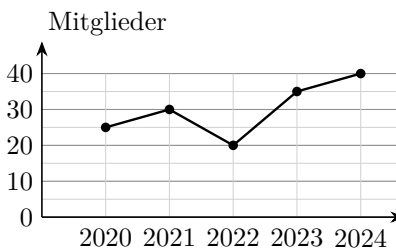


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

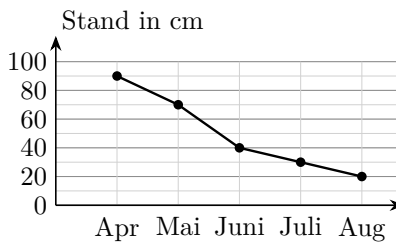
1. Das Liniendiagramm zeigt die Temperatur an fünf Tagen, jeden Morgen um 7 Uhr. Wie warm war es am Mittwoch? Um wie viel Grad wurde es von Mittwoch bis Freitag wärmer?



2. Das Liniendiagramm zeigt die Mitglieder einer Schach-AG am Ende jedes Schuljahres. In welchem Jahr hatte die AG weniger Mitglieder als im Jahr davor? Um wie viele?



- 3.** Ein Bauer hat einen Wassertank für seine Felder. Das Liniendiagramm zeigt den Wasserstand am Ende jedes Monats. Sinkt der Stand in einem Monat um mehr als 20 cm, muss er Wasser nachkaufen. In welchem Monat musste er nachkaufen?



Platz zum Rechnen

D Säulen zeichnen und Achse einteilen

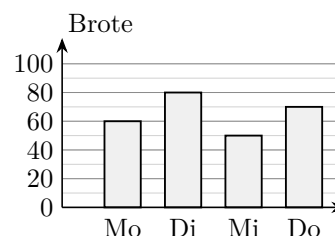
Zum Zeichnen rechnest du erst aus, wie viele Kästchen hoch die Säule wird. Fehlen die Zahlen an der Achse, findest du den Kästchenwert mit einer Säule, deren Wert du kennst.

Formel

Kästchen = Wert : Kästchenwert Kästchenwert = bekannter Wert : Kästchen dieser Säule

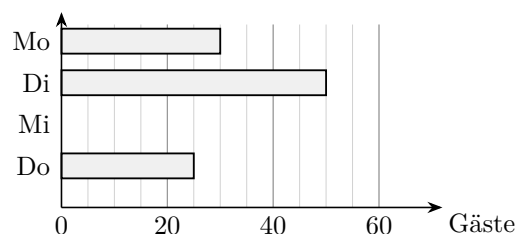
Beispiel Eine Bäckerei zeichnet ein Säulendiagramm der verkauften Brote. Am Donnerstag waren es 70 Brote. Zeichne die Säule für Donnerstag ein.

- 1 Von 0 bis 20 sind es 2 Kästchen: Ein Kästchen ist 10 Brote wert.
- 2 $70 : 10 = 7$. Die Säule wird 7 Kästchen hoch.
- 3 So sieht die fertige Säule aus: Über „Do“ steht sie im Bild schon, 7 Kästchen hoch bis 70, so breit wie die anderen.
- 4 Beim Balken zählst du die Kästchen genauso, nur von 0 nach rechts.

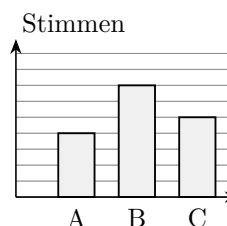


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Das Balkendiagramm zeigt die Gäste eines Cafés. Am Mittwoch kamen 45 Gäste. Zeichne den Balken für Mittwoch ein.

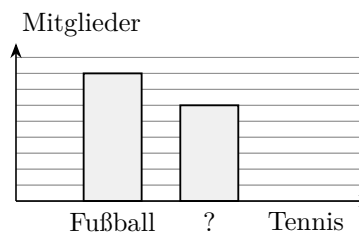


2. Bei der Wahl zur Schülersprecherin stehen an der Achse keine Zahlen. Die Säule A steht für 60 Stimmen. Wie viele Stimmen bekamen B und C?

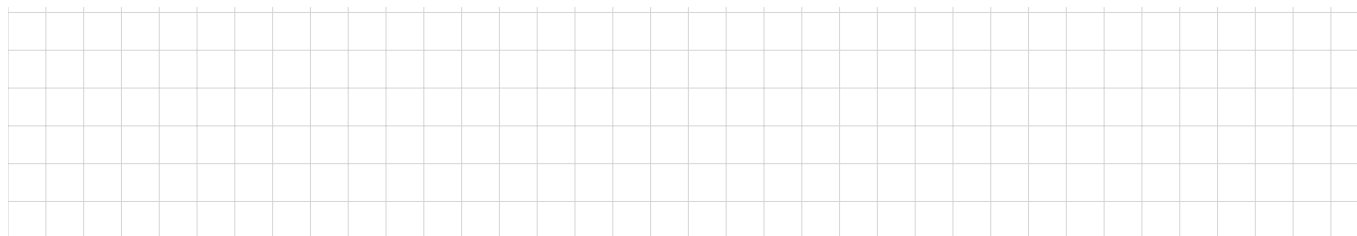


Ziel

3. Ein Sportverein hat so viele Mitglieder: Fußball 240, Turnen 150, Tennis 90, Schwimmen 180. Im Säulendiagramm fehlen die Zahlen an der Achse.
 - a) Zu welcher Sportart gehört die Säule ohne Namen?
 - b) Zeichne die Säule für Tennis ein.



Platz zum Rechnen

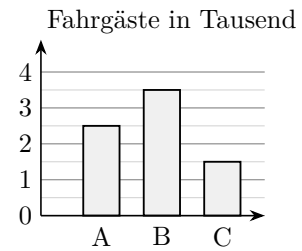


T

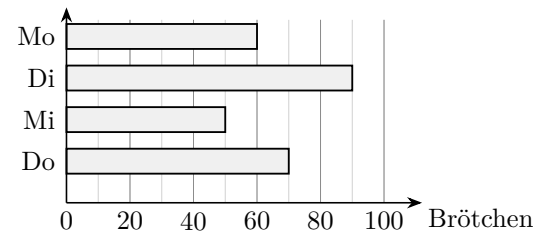
Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

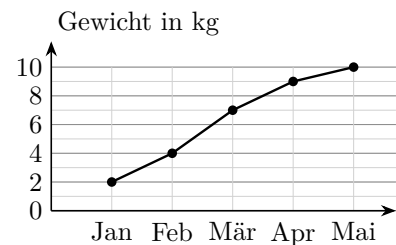
1. Das Säulendiagramm zeigt die Fahrgäste von drei Buslinien an einem Tag. Wie viele Fahrgäste fuhren mit Linie A? Gib die Zahl vollständig an.



2. Das Balkendiagramm zeigt, wie viele Brötchen ein Bäcker verkauft hat. An welchen Tagen waren es mehr als 60? Wie viele Brötchen waren es am besten Tag mehr als am schlechtesten?

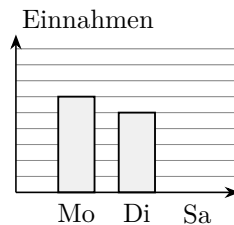


- 3.** Ein Hundewelpen wird am Ende jedes Monats gewogen. In welchem Monat nahm er am meisten zu? Wie viel?



Ziel

4. Ein Kiosk zeichnet seine Einnahmen als Säulendiagramm. An der Achse fehlen die Zahlen. Am Montag nahm er 90 € ein, am Samstag 120 €.
 - a) Zeichne die Säule für Samstag ein.
 - b) Um wie viel Euro nahm er am Samstag mehr ein als am Dienstag?



Platz zum Rechnen